

Quarto

Politik vermessen: Quantitative Methoden mit R | SoSe 2026 | Maura Kratz

15.05.2026

Inhalt

1	Was ist Quarto?	1
2	Erste Schritte (einmalig)	2
3	Aufbau einer .qmd-Datei	2
4	YAML-Header	2
5	Markdown-Syntax	3
6	Code-Chunks	3
7	Plotgröße	4
8	Dateipfade mit <code>here::here()</code>	4
9	Rendern	5

1 Was ist Quarto?

Quarto ist ein Dokumentenformat, das R-Code und Text kombiniert. Aus einer .qmd-Datei lassen sich PDF-, HTML- oder Word-Dokumente rendern. Eure Übungsabgaben sind solche .qmd-Dateien, die ihr dann als PDF abgebt. Der Vorteil gegenüber Skriptdateien (.R-Dateien) ist, dass diese PDFs formatiert und insgesamt besser lesbar sind. Anders als bspw. in einer Word-Datei stehen aber Code, Output und Interpretation im selben Dokument, was unnötiges Copy-Paste von Ergebnissen und etwaige dadurch entstehenden Fehler verhindert.

2 Erste Schritte (einmalig)

Für PDF-Export wird eine LaTeX-Installation benötigt. Einmalig in der R-Console ausführen, danach RStudio neu starten:

```
install.packages("tinytex")
tinytex::install_tinytex()
```

Für korrekte Dateipfade in Quarto:

```
install.packages("here")
```

3 Aufbau einer .qmd-Datei

Eine .qmd-Datei besteht aus drei Teilen:

1. YAML-Header (ganz oben, zwischen ---)

Steuert Titel, Format, globale Chunk-Optionen.

2. Markdown-Text

Normaler Text, Überschriften, Listen etc. außerhalb der Chunks.

3. Code-Chunks

R-Code zwischen ```{r} und ```.

4 YAML-Header

```
---
title: "Mein Dokument"
subtitle: "Untertitel"
author: "Vorname Nachname"
date: today
date-format: "DD.MM.YYYY"
format:
  pdf:
    toc: true
    toc-title: "Inhalt"
  html:
    toc: true
```

```

    self-contained: true
execute:
  echo: true
  warning: false
  message: false
---
```

Der Abschnitt `execute:` setzt globale Chunk-Optionen — sie gelten für alle Chunks im Dokument, außer ihr überschreibt sie lokal.

5 Markdown-Syntax

Element	Syntax	Ergebnis
Überschrift 1	<code># Titel</code>	Große Überschrift
Überschrift 2	<code>## Abschnitt</code>	Mittlere Überschrift
Überschrift 3	<code>### Unterabschnitt</code>	Kleine Überschrift
Fett	<code>**Text**</code>	Text
Kursiv	<code>*Text*</code>	<i>Text</i>
Code inline	<code>`code`</code>	<code>code</code>
Aufzählung	<code>- Punkt</code>	Aufzählung
Nummeriert	<code>1. Punkt</code>	Nummerierte Liste
Leerzeile	Leerzeile zwischen Absätzen	Neuer Absatz

6 Code-Chunks

Neuen Chunk einfügen: **Strg+Alt+I**

```

```{r}
#| echo: false
hist(wk$alo_quote_insgesamt)
```
```

Chunk-Optionen mit `#|`

Chunk-Optionen steuern, was im gerenderten Dokument erscheint. Die lokal gesetzten Chunk-Optionen überschreiben ggf. die globalen Chunk-Optionen im yml-header. Sie werden mit `#|` direkt am Anfang des Chunks eingetragen (siehe oben).

Übersicht der wichtigsten Optionen

| Option | Default | false bewirkt |
|---------|---------|---|
| echo | true | Code wird <i>nicht</i> angezeigt, Output schon |
| eval | true | Code wird <i>nicht</i> ausgeführt, aber angezeigt |
| output | true | Output wird <i>nicht</i> angezeigt, Code schon |
| warning | true | Warnungen werden <i>nicht</i> angezeigt |
| message | true | Meldungen werden <i>nicht</i> angezeigt |
| include | true | Weder Code <i>noch</i> Output werden angezeigt |

7 Plotgröße

Plotgröße wird in Zoll angegeben (1 Zoll = 2.54 cm):

```
```{r}
#| fig-width: 7
#| fig-height: 4
hist(wk$alo_quote_insgesamt)
```
```

Faustregeln:

| Plottyp | fig-width | fig-height |
|---|-----------|------------|
| Einfacher Boxplot / Histogramm | 6–7 | 4 |
| Gruppiertes Boxplot / Barplot mit vielen Kategorien | 9 | 5 |
| Scatterplot | 6 | 6 |

8 Dateipfade mit here::here()

Quarto sucht Dateien standardmäßig relativ zur `.qmd`-Datei, nicht zum Projektordner. `here::here()` verweist immer auf den Projektordner (dort wo die `.Rproj`-Datei liegt):

```
# so:
load(here::here("output/btw_2025_strukturdaten.RData"))

# statt so:
load("output/btw_2025_strukturdaten.RData")
```

9 Rendern

| Aktion | Tastenkürzel |
|-------------------------------|------------------------------|
| Dokument rendern | Strg+Shift+K |
| Format wählen (PDF oder HTML) | Kleiner Pfeil neben “Render” |

Die gerenderte Datei erscheint im gleichen Ordner wie die `.qmd`-Datei. Für die Abgabe bitte die **PDF-Datei** in Blackboard hochladen.